ระบบแอปพลิเคชันบันทึกความดี และสะสมแต้มรางวัลเชิงสำหรับสถานศึกษา

A Goodness Tracking and Reward Point System for Schools

ชนกสุดา นาสุวรรณ 661310346

ณัฐวรรณ บารมี 661310572

สราวดี ลี้กุล 661310581

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมภายในสถานศึกษาเผชิญกับความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากพฤติกรรมการทำความดีมักถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบของนามธรรมที่ จับต้องไม่ได้ (Intangible) และขาดระบบการบันทึกข้อมูลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ศูนย์คุณธรรม (2560) ที่ระบุว่าการส่งเสริมคุณธรรมจะสัมฤทธิ์ผลได้จำเป็นต้องมีระบบนิเวศและฐานข้อมูลที่ช่วยในการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ปัญหาสำคัญที่พบในระบบเดิมคือการขาดแรงจูงใจที่ต่อเนื่อง โดยตาม ทฤษฎีการวางเงื่อนไขผลรางวัล (Reinforcement Theory) ของ Skinner (1953) พฤติกรรมเชิงบวกจะเกิดขึ้นซ้ำได้ต่อเมื่อมีการตอบสนองด้วยรางวัลหรือการมองเห็นความก้าวหน้า (Progress Tracking) อย่างชัดเจน แต่การบันทึกความดีในรูปแบบเดิมมักเน้นกิจกรรมแบบจบเป็นครั้งคราว ทำให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ กระบวนการบันทึกข้อมูลแบบดั้งเดิมผ่านสมุดพกหรือกระดาษยังส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความถูกต้องและความทั่วถึงของข้อมูล (Data Integrity & Accessibility) ข้อมูลมักเกิดการสูญหายและยากต่อการนำมาประมวลผลเป็นสถิติในรูปแบบ Real-time ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ทำให้เกิดความล่าช้าส่งผลกระทบต่อกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานดี อีกทั้งการทำความดีในสถานศึกษามักถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าเรื่องส่วนรวม ซึ่งในทางสังคมวิทยา การสร้างวัฒนธรรมความดี ผ่านกลไกการจัดอันดับ (Ranking) หรือการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์รายห้องถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างแรงกดดันทางสังคมเชิงบวก (เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับกลุ่ม ดังแนวคิดของ Deterding และคณะ (2011) ที่ว่าการใช้ระบบแต้ม (Points) และตารางอันดับ (Leaderboards) ในรูปแบบ Gamification จะช่วยเพิ่มระดับการปฏิสัมพันธ์และความผูกพันของผู้ใช้งานต่อกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่าน Flet Framework เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานร่วมกับการบริหารจัดการข้อมูลผ่าน FastAPI และระบบฐานข้อมูล MariaDB เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการทำความดี ให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลที่วัดผลได้จริง ระบบการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลรายห้องนี้

ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูล แต่ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดีอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้เรียนในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกกิจกรรมความดีได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา
2. เพื่อสร้างระบบสะสมแต้มความดี (Karma Points) หรือการจัดลำดับเพื่อสร้างแรงจูงใจ
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสรุปความดีสำหรับใช้ในการอ้างอิงหรือขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

1.3 ลักษณะและขอบเขต

1.3.1 ลักษณะและขอบเขตของงาน

แอปพลิเคชันบันทึกความดีถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนเข้ากับระบบรางวัลภายในโรงเรียน โดยแบ่งขอบเขตการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ตามบทบาทของผู้ใช้งาน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผู้ใช้ทั่วไป

1. สมัครเป็นสมาชิกของระบบ
2. เลือกดูรายละเอียดคะแนนสะสมความดี
3. เลือกดูอันดับความดี
4. เลือกดูประวัติคะแนนความดี
5. เลือกดูประวัติประวัติการแลกของ
6. เลือกดูของรางวัล
7. ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล

ส่วนที่ 2 ผู้ใช้ประเภทคุณครูผู้ดูแล

1. สมัครเป็นสมาชิกของระบบ
2. เพิ่ม แก้ไข และลบคะแนนสะสมความดี
3. เพิ่มของรางวัล

4. ค้นหาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายห้อง
5. เลือกดูข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายห้อง

1.3.2 ขอบเขตของงาน

การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบันทึกความดีในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับการจัดการด้านพฤติกรรมและวินัยเชิงบวกภายในสถานศึกษา โดยตัวระบบถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรมที่ทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพ ขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบส่วนแสดงผล (Frontend) ด้วย Flet Framework ที่พัฒนาจากภาษา Python ซึ่งเน้นโครงสร้างแบบ Responsive ให้รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของระบบควบคุมส่วนหลัง (Backend) ได้เลือกใช้ FastAPI ในการสร้าง RESTful API เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB อย่างปลอดภัย โดยมีการนำ Pydantic Models มาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนบันทึกลงสู่ตารางที่จัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของข้อมูลผู้ใช้งาน บันทึกคะแนนความดี และข้อมูลรายห้องเรียน

สำหรับการใช้งานจริง ระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักตามกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มนักเรียนที่สามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อตรวจสอบคะแนนสะสมและติดตามอันดับความดีรายห้อง (Ranking) เพื่อสร้างแรงจูงใจเชิงบวก รวมถึงการเรียกดูรายการของรางวัลที่สามารถแลกได้ และกลุ่มครูผู้ดูแลที่มีอำนาจในการจัดการข้อมูลผ่านกระบวนการ CRUD Operations อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การบันทึกคะแนนความดีรายบุคคล การตรวจสอบประวัติ ไปจนถึงการบริหารจัดการรายการของรางวัล ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานภายในโรงเรียนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้จริงในทุกขั้นตอน

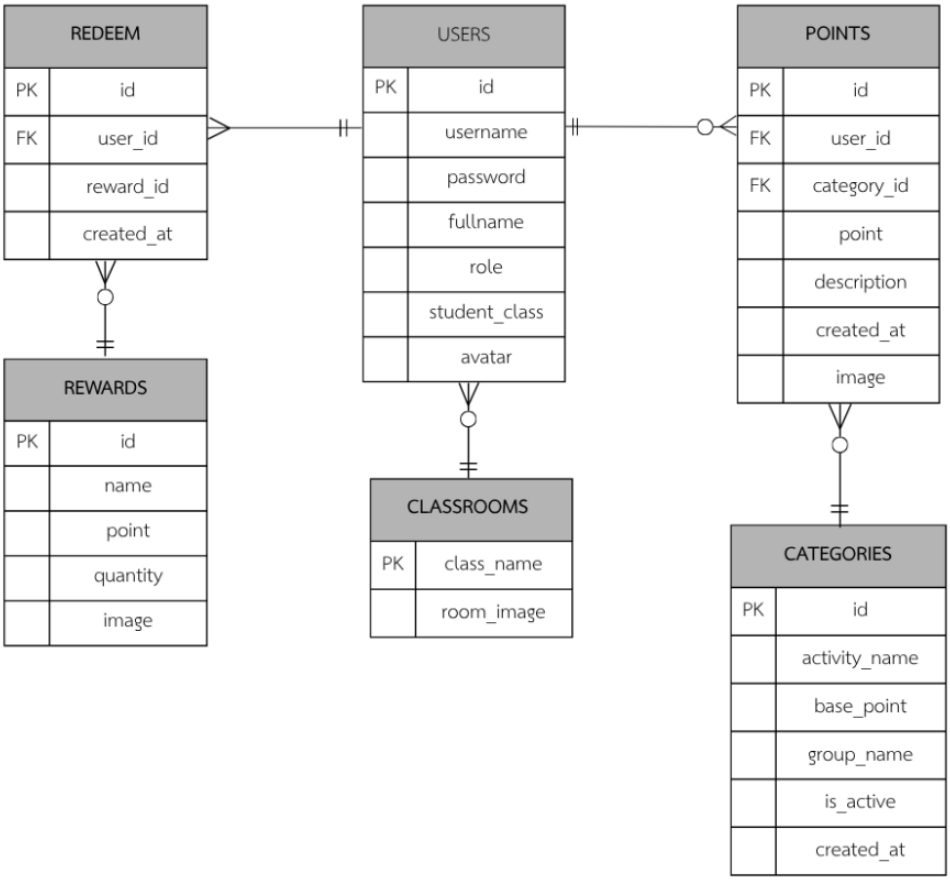
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ด้านการปลูกฝังพฤติกรรมและวินัยเชิงบวก ช่วยเปลี่ยนแนวคิดการทำความดีจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมผ่านระบบสะสมแต้ม (Gamification) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการทำความดีอย่างสม่ำเสมอ และสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือผ่านการจัดอันดับ (Ranking) รายห้องเรียน
2. ด้านประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล ลดภาระงานเอกสารของบุคลากรครูด้วยระบบดิจิทัลที่รองรับการจัดการข้อมูลแบบ CRUD ครบวงจร ช่วยให้การบันทึก การค้นหา และการตรวจสอบประวัติความดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และโปร่งใส
3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real-time ผ่านแอปพลิเคชันที่รองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทำให้การติดตามคะแนนสะสมและการแลกของรางวัลภายในโรงเรียนมีความสะดวกและคล่องตัวสูง
4. ด้านการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ สถานศึกษาสามารถนำข้อมูลสถิติจากระบบฐานข้อมูล MariaDB มาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หรือใช้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้อย่างมีหลักฐานอ้างอิง
5. ด้านทักษะการพัฒนานวัตกรรม ผู้พัฒนาได้รับทักษะและความเข้าใจในการสร้าง Full-stack Application ตั้งแต่การออกแบบ UI ด้วย Flet Framework การบริหารจัดการ API ด้วย FastAPI ไปจนถึงการวางโครงสร้าง Relational Database ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์

บทที่ 2
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.1 แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram)

ในการพัฒนาระบบ Goodness App ผู้พัฒนาได้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูล และออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ ERD (Entity Relationship Diagram) เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน และรองรับการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพ 2-1



ภาพ 2-1 แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล

2.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

พจนานุกรมข้อมูลเป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดเชิงลึกของโครงสร้างฐานข้อมูลในระบบ Goodness App เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความหมายของข้อมูลแต่ละชุด (Attribute) ข้อจำกัดของข้อมูล (Constraints) และความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้อย่างถูกต้องตรงกัน โดยในส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด 6 ตารางหลัก ดังนี้

ตาราง 2-1 การทำงานของตาราง

ชื่อตาราง	การทำงาน
users	จัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด แบ่งตามบทบาท (Role) คือ Teacher และ Student
categories	จัดเก็บเกณฑ์คะแนนมาตรฐานและหมวดหมู่ของกิจกรรมความดีต่าง ๆ
points	บันทึกประวัติการทำความดี การได้รับคะแนน และการหักคะแนนเมื่อมีการแลกของรางวัล
rewards	รายการของรางวัลที่ระบบมีให้แลก พร้อมระบุจำนวนคงเหลือและคะแนนที่ต้องใช้
redeem	บันทึกข้อมูลการแลกของรางวัลรายบุคคล เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง
classrooms	ข้อมูลห้องเรียนและรูปภาพประกอบ เพื่อใช้ในการแยกกลุ่มนักเรียนตามชั้นเรียน

คำอธิบายองค์ประกอบในพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้การอ่านตารางข้อมูลเป็นไปอย่างเข้าใจ ระบบได้กำหนดหัวข้อรายละเอียดไว้ 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. Key Type สำหรับระบุความสำคัญของฟิลด์ในแง่ของความสัมพันธ์ เช่น PK (Primary Key) กุญแจหลักที่ใช้ระบุความแตกต่างของข้อมูลในตารางนั้น ๆ ไม่สามารถซ้ำกันได้ FK (Foreign Key) กุญแจนอกที่ใช้เชื่อมโยงไปยังตารางอื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
2. Attribute คือ ชื่อของคอลัมน์หรือชื่อฟิลด์ข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลจริง
3. Data Type คือ ชนิดของข้อมูลและขนาดที่ถูกกำหนดไว้ เช่น int สำหรับตัวเลข varchar สำหรับข้อความ หรือ datetime สำหรับวันเวลา
4. Example คือ ตัวอย่างข้อมูลสมมติที่จัดเก็บจริงในระบบ เพื่อให้เห็นภาพลักษณะของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตาราง 2-2 ตาราง users (ข้อมูลผู้ใช้งาน)

Key Type	Attribute	Data Type	Example
PK	id	int(11)	2
FK	student_class	varchar(50)	teacher
	username	varchar(100)	admin
	password	varchar(100)	1234
	fullname	varchar(255)	Teacher Somchai
	role	varchar(50)	admin
	avatar	text	NULL

ตาราง 2-3 ตาราง rewards (ข้อมูลของรางวัล)

Key Type	Attribute	Data Type	Example
PK	id	int(11)	1
	name	varchar(255)	ดินสอ
	point	int(11)	10
	quantity	int(11)	200
	image	varchar(255)	pencil.jpg

ตาราง 2-4 ตาราง points (ข้อมูลประวัติคะแนน)

Key Type	Attribute	Data Type	Example
PK	id	int(11)	1
FK	user_id	int(11)	3
FK	categories_id	int(11)	1
	point	int(11)	5
	description	text	เก็บขยะ
	created_at	datetime	2026-03-25 00:45:48
	image	varchar(255)	(ค่าว่าง)

ตาราง 2-5 ตาราง redeem (ข้อมูลการแลกของรางวัล)

Key Type	Attribute	Data Type	Example
PK	id	int(11)	1
FK	user_id	int(11)	3
FK	reward_id	int(11)	1
	created_at	datetime	2026-03-27 14:15:00

ตาราง 2-6 ตาราง categories (หมวดหมู่กิจกรรมความดี)

Key Type	Attribute	Data Type	Example
PK	id	int(11)	1
	activity_name	varchar(255)	กวาดใบไม้หน้าอาคาร
	base_point	int(11)	10
	group_name	varchar(100)	จิตอาสา
	is_active	tinyint(1)	1
	created_at	timestamp	2026-03-27 18:32:44

ตาราง 2-7 ตาราง classrooms (ห้องเรียน)

Key Type	Attribute	Data Type	Example
PK	class_name	varchar(50)	1/1
	room_image	varchar(255)	room11.jpg

2.3 แผนผังการทำงานของ API (API Documentation หรือภาพถ่ายจาก Swagger UI)

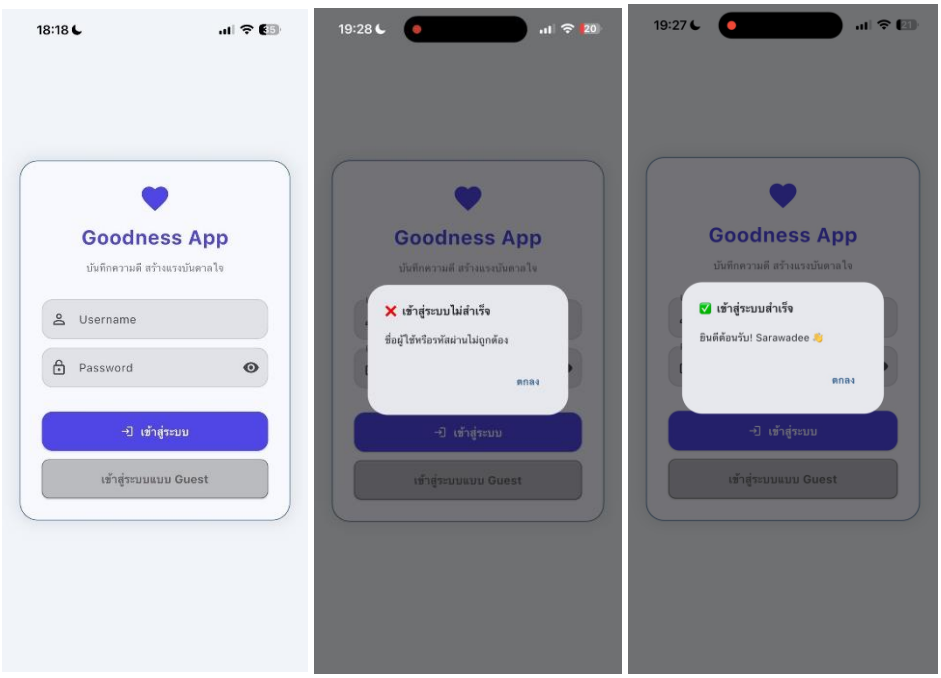
เป็นการแสดงรายละเอียดการออกแบบจุดเชื่อมต่อข้อมูล (Endpoints) ของระบบ Goodness App เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างส่วนแสดงผลและฐานข้อมูล โดยมีการกำหนดโครงสร้างการรับ-ส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ผ่านมาตรฐาน RESTful API ซึ่งครอบคลุมการทำงานหลักดังนี้

1. Authentication API ระบบการเข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (Admin/Student) โดยอ้างอิงจากตาราง users
2. Activity & Point API การดึงรายการกิจกรรมจากตาราง categories และการบันทึกประวัติคะแนนลงในตาราง points
3. Reward & Redeem API การจัดการข้อมูลของรางวัลจากตาราง rewards และการบันทึกธุรกรรมการแลกของรางวัลในตาราง redeem
4. Classroom API การเรียกดูข้อมูลห้องเรียนและรูปภาพประกอบจากตาราง classrooms

ภาพที่ 2-2 FastAPI ของแอปฯ บันทึกความดี

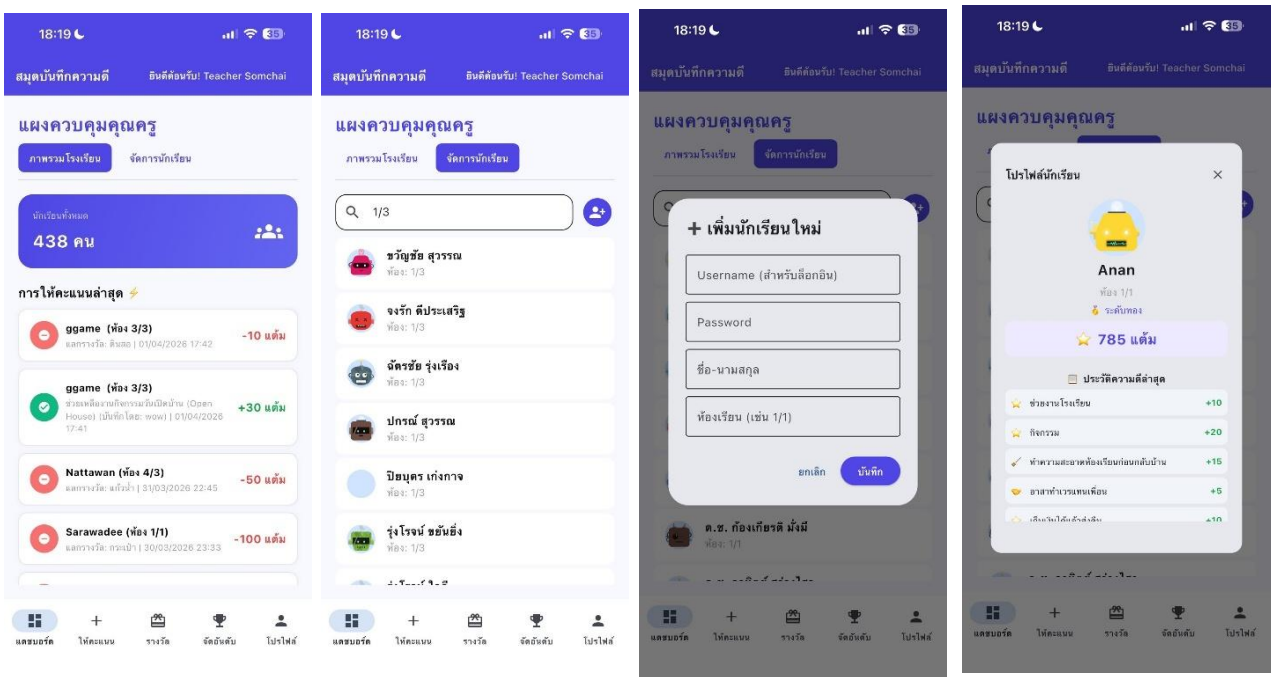
2.4 ฟังก์ชันการทำงานหลัก (Core Features)

2.4.1 การเข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานโดยใช้ Username และ Password ที่จัดเก็บในตาราง users เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ



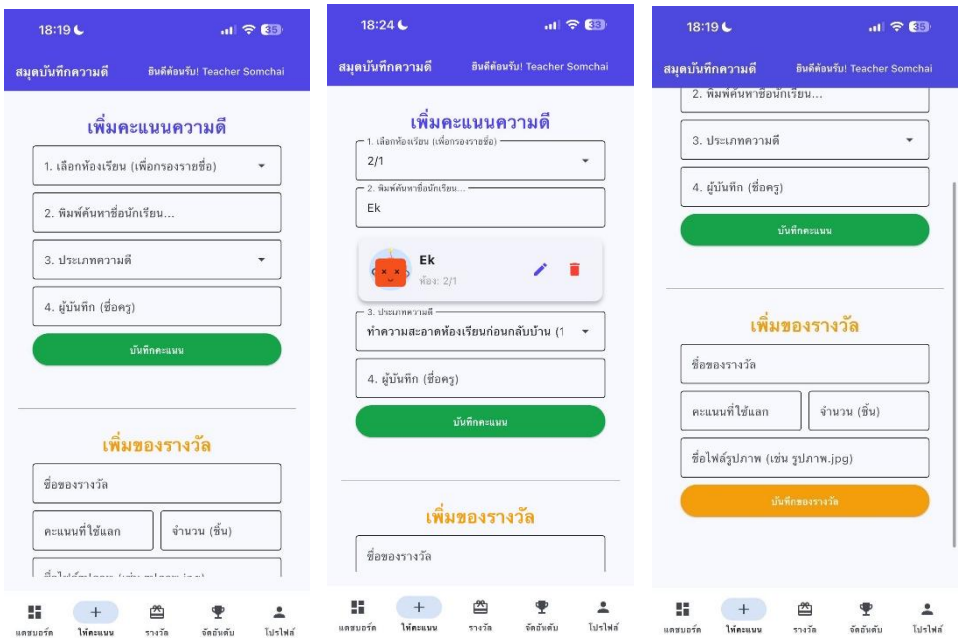
ภาพที่ 2-3 หน้าการเข้าสู่ระบบ

2.4.2 ระบบการจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน (Role-Based Access Control) ซึ่งจะมีการแบ่งสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันตามบทบาท (Role) โดย Admin (ครู) สามารถจัดการข้อมูลและให้คะแนนได้ ส่วน Student (นักเรียน) สามารถดูคะแนนและแลกของรางวัลได้เท่านั้น



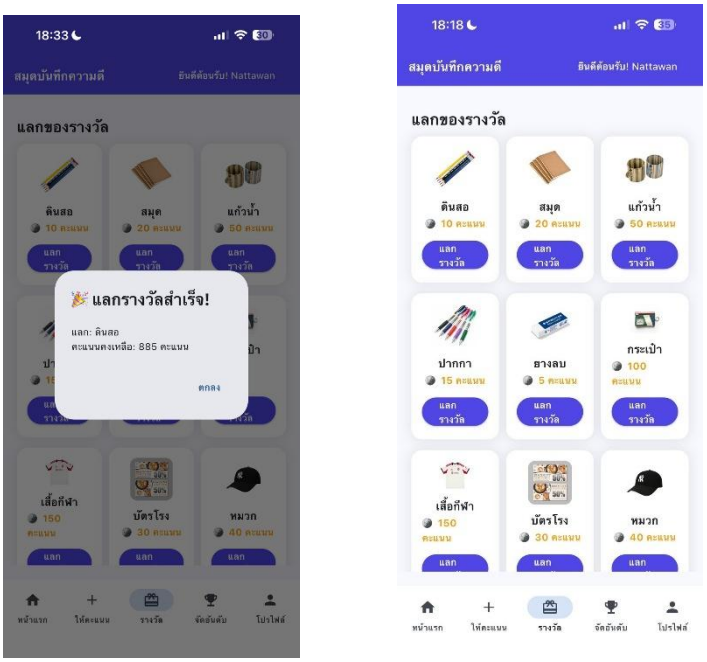
ภาพที่ 2-4 หน้าการจัดการผู้ใช้

2.4.3 ระบบการเพิ่มคะแนนสะสมแต้มความดีและเพิ่มของรางวัล ฟังก์ชันสำหรับผู้ดูแลระบบในการบันทึกการทำความดีของนักเรียนโดยอ้างอิงคะแนนจากตาราง categories และจัดการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของรางวัลในตาราง rewards



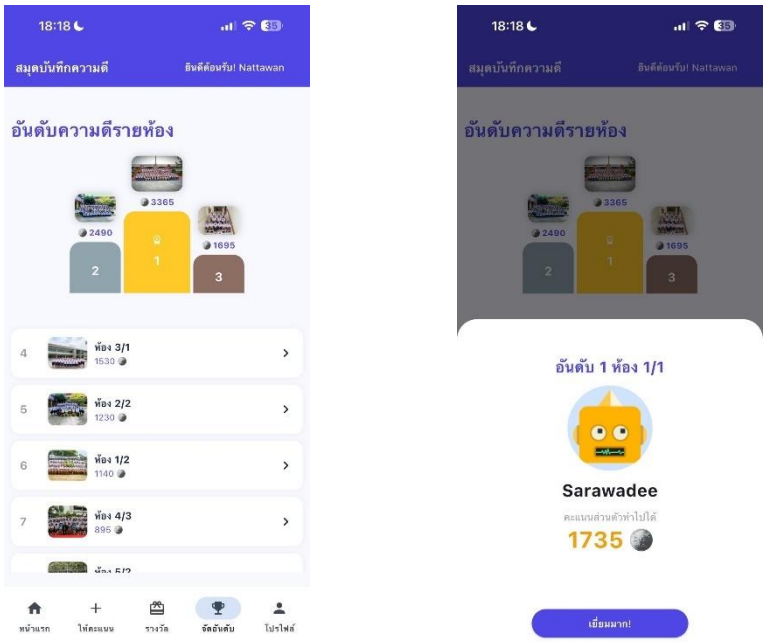
ภาพที่ 2-5 หน้าการเพิ่มคะแนนความดี และเพิ่มของรางวัล

2.4.4 ระบบการแลกของรางวัลในโรงเรียน ระบบที่ให้นักเรียนใช้คะแนนสะสมที่มีมาแลกของรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะมีการตัดจำนวนของรางวัลและบันทึกประวัติลงในตาราง redeem และ points



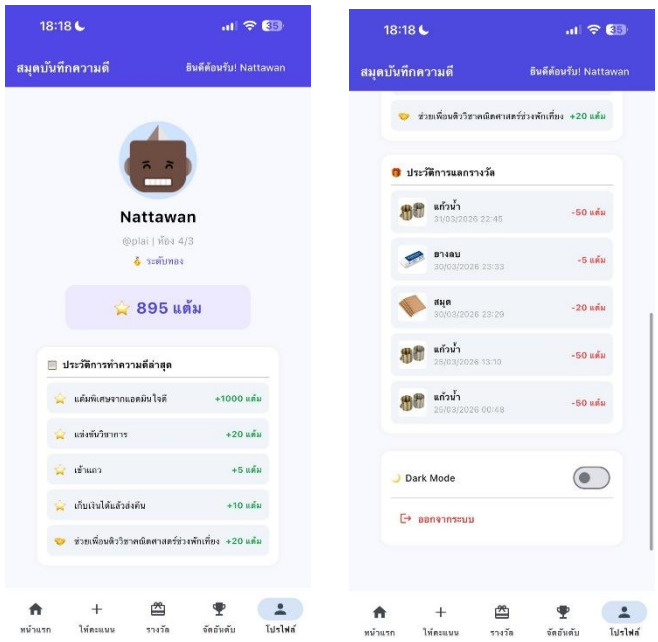
ภาพที่ 2-6 หน้าการแลกของรางวัล

2.4.5 ระบบการ Ranking รายห้อง การประมวลผลคะแนนรวมของนักเรียนโดยจำแนกตามห้องเรียนจากตาราง classrooms เพื่อจัดอันดับความดีและสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรม



ภาพที่ 2-7 หน้าการแสดงผลอันดับความดีรายห้อง

2.4.6 ระบบแสดง Profile ผู้ใช้งาน ส่วนแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ รวมถึงชื่อ-นามสกุล ชั้นเรียน รูปภาพประจำตัว (Avatar) และยอดคะแนนสะสมปัจจุบันที่ดึงมาจากฐานข้อมูล



ภาพที่ 2-8 หน้าการแสดงโปรไฟล์

แหล่งอ้างอิง

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2560). แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา. https://www.moralcenter.or.th/th/https://www.moralcenter.or.th/

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". In Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (pp. 9–15). https://doi.org/10.1145/2181037.2181040

Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Macmillan. https://www.bfskinner.org/newtestsite/wpcontent/uploads/2014/02/ScienceHumanBehavior.pdf

Tiago, M. T. P. M. B., & Veríssimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social media: Why bother? Business Horizons, 57(6), 703–708. ห https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.07.002